Alcance, Objetivos y Límites del Proyecto (Cresal-SaaS)

1. Definición del Enfoque del Proyecto

El presente proyecto se estructura bajo una estrategia de desarrollo iterativo e incremental, priorizando la entrega temprana de valor al negocio y asegurando la viabilidad técnica operacional. El ciclo de vida del software se divide en dos grandes fases de despliegue: una **Fase 1**, orientada a la consolidación de un Producto Mínimo Viable (MVP) operacional integrando tecnología de visión computacional, y una **Fase 2**, enfocada en analítica avanzada, migración ETL y seguridad bajo arquitectura Zero-Trust.

2. Fase 1: Alcance del MVP Operacional (Periodo: Junio - Septiembre)

Esta fase contempla el desarrollo, pruebas bajo lineamientos de la norma ISO 25000 y despliegue del flujo operativo "End-to-End" del negocio (ingreso, venta, pago y despacho). Las funcionalidades incluidas obligatoriamente en este MVP son:

- **Módulo Segregado de Recepción e Ingesta Asistida (App Bodega - PDA):**
    - Integración de motor de Visión Computacional / OCR para la lectura visual y extracción automatizada de datos técnicos de vehículos (Marca, Modelo, Color) a partir de la Patente o VIN, complementado con un sistema asistido de *Web Scraping* en Python.
    - Generación automática de códigos SKU y renderizado de etiquetas QR para la identificación precisa del inventario físico.
    - Validaciones de control de calidad mediante mecanismos de auditabilidad ("Pregunta Ciega") en la PDA para prevenir errores humanos en el etiquetado.
- **Módulo de Punto de Venta Multiplexado de Alta Concurrencia (App Ventas - Tablet):**
    - Motor de transacciones optimizado para alta concurrencia, con soporte completo para ventas en verde y gestión de inventario diferido.
    - Autenticación y sesión global para múltiples vendedores con PIN de 4 dígitos, junto a un catálogo dinámico y carrito de compras mixto (artículos con QR e ingreso manual de misceláneos).
    - Micro-CRM integrado para la captura estandarizada de datos del cliente e inclusión del consentimiento legal.
- **Módulo de Caja Transaccional con Mecanismos Poka-Yoke (App Desktop - Caja):**
    - Mecanismos anti-error (Poka-Yoke) en el flujo transaccional para validación rígida de medios de pago, abonos y cuadres financieros antes del cierre de órdenes.
    - Lógica multi-sucursal con actualización automática a "En Tránsito" cuando el punto de despacho difiera del punto de origen de la venta.
    - Emisión automatizada de comprobantes digitales mediante Token QR de salida.

- **Módulo de Barrera Digital y Control de Salida (Auditoría en Patio):**
    - Validación cruzada mediante escaneo concurrente del QR físico adjunto al motor y el Token QR de la boleta.
    - Sistema de bloqueo automático en patio que impide la salida de bienes sin confirmación financiera validada.

3. Fase 2: Alcance Analítico, Migraciones y Evolutivos (Post-MVP)

La segunda iteración abarcará la expansión del sistema sobre la base de datos operacional consolidada:

- **Migración ETL e Inteligencia de Negocios (BI):** Construcción de pipelines de datos (ETL) para la limpieza, extracción y unificación de datos desde planillas históricas hacia PostgreSQL, junto con tableros interactivos de gestión de inventarios y ventas.
- **Auditoría Zero-Trust y Seguridad Avanzada:** Implementación del modelo de seguridad Zero-Trust con registro completo de auditoría, trazabilidad de eventos y control estricto de accesos.
- **Forecasting Predictivo de Demanda (Planificado para Sprint 7):** Desarrollo y entrenamiento de modelos de Machine Learning sobre series de tiempo para proyectar la demanda de repuestos y optimizar el stock en bodega.

4. Exclusiones Explícitas (Fuera de Alcance Global)

Se excluyen expresamente de la entrega del proyecto los siguientes componentes:

- **Pasarelas de Pago Integradas Directas:** El sistema no procesará pagos con tarjetas directamente en la plataforma (no hay pasarela integrada como Webpay/Stripe); el módulo de caja registrará únicamente la confirmación manual de transferencias y pagos externos.
- **Facturación Electrónica Directa con SII:** No se contempla la integración nativa para la emisión de documentos tributarios electrónicos directamente hacia el Servicio de Impuestos Internos (SII).